

中亚胡杨林生态系统保护数据共享平台帮助文档

Help Center / 用户帮助中心

面向普通用户、科研用户、数据管理员和系统管理员

版本 v1.0 - 2026年7月10日

文档定位： 面向普通用户、科研用户、数据管理员和系统管理员。

版本： v1.0 帮助中心版。

编制日期： 2026年7月10日。

适用系统： CAPFED 中亚胡杨林生态系统保护数据共享平台。

0. 阅读说明

本帮助文档用于解释平台的核心功能、常用操作、管理流程和权限边界。它既可以作为“关于我们 > 帮助文档”栏目的完整内容，也可以拆分为平台导览、空间查询、数据导入、专题管理、后台管理等独立帮助文章。

文档依据包括项目设计文档、开发者指南、需求分析文档、技术开发合同、“关于我们”界面设计稿，以及当前代码实现中的路由、页面、组件、后台权限和数据模型。凡涉及“当前已实现”的描述，以当前项目源码为准；凡涉及“建议”“后续扩展”的描述，用于帮助中心规划，不代表所有功能都已经在界面开放。

1. 平台概览

中亚胡杨林生态系统保护数据共享平台定位为面向胡杨林生态保护、长期监测和科研协同的数据共享与可视化平台。平台通过统一登录入口，把地理数据工作台、非地理数据分析、数据资源中心、工程专题管理、后台管理和帮助中心整合到同一套浏览器应用中。

平台核心目标包括：

- 汇聚卫星遥感影像、无人机影像、基础地理、胡杨林分布、地下水、土壤、生物量、生物多样性、NPP、NDVI、气象水文、管护站监测、样地样方、巡护记录和历史成果等多源数据。
- 建立统一数据资源目录，记录数据名称、来源、提供单位、时间、空间范围、坐标信息、字段结构、质量说明、权限范围和更新记录。
- 在三维地理可视化工作台中提供数据检索、图层加载、图层树管理、属性查看、空间查询、结果导出和工程专题保存。
- 面向管理员提供数据导入、存量数据维护、用户权限、系统设置、操作日志、系统日志和数据备份等管理能力。

2. 用户角色与入口

平台面向四类典型使用者：普通用户、科研用户、数据管理员和系统管理员。系统实际内置角色包括超级管理员、平台管理员、科研用户、普通用户和游客。数据管理员通常由平台管理员或自定义角色授予数据维护权限形成。

使用者	典型任务	推荐入口	常用权限
普通用户	登录平台、浏览可见数据、查询属性、加载图层、查看帮助	地理数据、非地理数据、关于我们	浏览数据、查询数据、加载图层
科研用户	上传表格或栅格数据、构建工程专题、导出查询结果、使用符号化	地理数据、数据管理、空间查询工作台	数据导入、数据导出、自定义符号化、工程专题
数据管理员	审核和维护存量数据、配置可见范围、管理默认可视化、维护工程专题	数据管理中心	存量数据查看、编辑、删除、导出、工程专题维护

使用者	典型任务	推荐入口	常用权限
系统管理员	配置用户角色、查看日志、维护系统参数、执行数据备份	后台管理	认证授权、系统设置、日志、数据备份

内置角色基线：

- 超级管理员：系统维护角色，关键权限锁定，包含认证授权、功能权限、系统设置、数据备份等根权限。
- 平台管理员：承担日常运维、用户权限、日志、系统设置、数据维护和图层管理，默认不等同于超级管理员。
- 科研用户：侧重数据浏览、查询、上传、导出、工程专题、自定义符号化和科研工作台使用。
- 普通用户：侧重基础浏览、查询、加载可见图层和保存个人工程专题。
- 游客：默认不授予功能权限；如管理员授予游客可见数据，则无需正式账号也可通过游客会话访问相应资源。

3. 全局导航与帮助中心结构

登录后顶部导航包含以下主要区域：

导航项	用途	说明
地理数据	进入地图工作台	浏览空间资源、加载矢量/栅格图层、执行属性查询和空间查询
非地理数据	进入非空间数据分析页	面向表格、基因、分子等非地理数据的统计视图；当前页面提供示例工作台与后续接入框架
智能解译	预留入口	当前按钮已预留，点击后提示尚未接入后端服务
数据管理	进入数据资源中心	数据概览、存量数据、工程管理、专题管理、数据导入
后台管理	进入运维后台	运行概览、个人设置、日志管理、系统设置、数据备份、认证授权
关于我们	进入平台资料页	系统简介、团队介绍、团队成员、胡杨知识、帮助文档

全局搜索框支持搜索数据、工程和专题。输入关键词后，搜索结果按“数据、工程、专题”分组展示；对可渲染或可查询的数据可直接点击“快速加载”，对工程和专题可点击“加载”恢复工作台场景。

帮助中心建议按下列栏目组织：

- 入门指南：平台导览、快速入门、账号登录、个人资料。
- 数据管理：数据概览、存量数据、批量导入、专题管理、工程管理。
- 空间分析：元数据筛选、属性查询、图层管理、空间查询工作台、结果导出。
- 后台管理：运行概览、用户权限、日志管理、系统设置、数据备份。
- 常见问题：登录权限、查询无结果、导入失败、栅格预处理、导出和备份。

4. 快速入门

4.1 首次登录

1. 打开平台地址，进入统一登录页。
2. 输入用户名和密码，选择是否保持登录状态。
3. 登录后进入地图工作台或默认首页。
4. 通过顶部导航切换到地理数据、数据管理、后台管理或关于我们。
5. 点击右上角个人入口，可查看个人信息、打开引导、进入个人设置或安全退出。

如果系统开放自助注册，可在登录页注册普通账号；如果未开放注册，请联系系统管理员创建账号。若使用游客入口，实际可见功能取决于管理员是否授予游客角色权限。

4.2 一分钟完成数据浏览

1. 进入“地理数据”。
2. 在左侧“数据”页签中输入数据名称、来源或单位。
3. 按数据分类、数据类型、来源或日期范围筛选。
4. 选择一个可查询或可渲染资源，点击“选择”查看字段与元信息。
5. 点击“快速加载”或“查询并加载”，资源会进入图层树。
6. 在右侧面板查看当前资源、图层、要素和地图视角信息。

4.3 一分钟完成空间查询

1. 点击底部“打开空间查询工作台”。
2. 在“空间范围”中选择矩形、圆形、椭圆或多边形，或使用当前视图、图层范围、导入 GeoJSON。
3. 在“查询对象”中选择“资源”或“图层”。
4. 点击“执行查询”，查看命中数量、返回数量、耗时、边界和警告。
5. 根据需要点击“加载为图层”“定位”“属性表”“导出”或“清空”。

5. 核心概念

概念	说明	常见位置
数据资源	平台中最基本的数据资产，包含矢量、栅格、基因、表格、文档、图片等类型	数据目录、存量数据、数据导入
业务数据类型	种质、基因组、个体、群落、种群、野外调查、遥感影像、分子、其他	数据导入、筛选、数据治理
地图图层	数据资源在地图上的可视化表现，分矢量图层和栅格图层	图层树、存量数据默认可视化
栅格数据集	经后台预处理后的遥感或栅格文件，支持后端符号化和瓦片加载	数据导入、栅格加载
工程	保存某次工作台图层组合、视角、符号化和分析状态	图层面板、工程管理

概念	说明	常见位置
专题	面向特定业务场景保存和共享的图层组合或分析视图	图层面板、专题管理
访问角色	控制资源、工程、专题对哪些用户组可见	存量数据、工程专题、认证授权
操作日志	记录登录、导入、导出、权限、配置、删除等关键动作	日志管理、用户详情

数据类型说明：

类型	用途	示例
矢量空间数据	点、线、面空间要素，支持查询、加载、属性表和导出	样地、监测井、胡杨林斑块、巡护路线
栅格空间数据	遥感影像或连续空间指标，后端预处理后以瓦片形式加载	NDVI、NPP、DEM、无人机正射影像
基因非地理数据	分子、测序、变异、组装、实验文件等	基因组数据、分子标记
表格属性数据	无空间坐标或暂未空间化的结构化表	实验记录、统计指标、文件清单
文档资料	说明书、报告、规范、论文附件等	数据标准化模板、调查报告
图片资料	野外照片、样本照片、影像截图等	样地照片、病虫害照片

6. 地理数据工作台

地理数据工作台由地图主视图、左侧浮动面板、右侧信息面板和底部空间查询工作台组成。中心地图使用 Mapbox GL JS 渲染，栅格符号化由后端完成，前端只加载后端结果或瓦片。

6.1 左侧数据页签

左侧“数据”页签用于筛选资源、选择资源、查看字段与元信息、设置属性条件并执行查询。

可筛选条件包括：

- 数据名称、数据编号、来源、提供单位等关键词。
- 业务数据类型，例如种质、个体、群落、种群、野外调查、遥感影像、分子或基因组。
- 数据类型，例如矢量、栅格、表格、文档、图片。
- 数据来源。
- 数据日期范围。

选择资源后，系统显示数据来源、提供单位、空间范围、要素数或波段数、几何类型或栅格大小，以及字段列表。对矢量资源，可添加属性条件；对栅格资源，具备权限时可点击“加载栅格”。

6.2 属性查询

属性查询适合按字段条件查找要素。操作步骤：

1. 选择一个可查询的矢量资源。
2. 在字段列表中选择字段。
3. 选择运算符：包含、等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于。
4. 输入字段值；使用“介于”时填写起止值。
5. 点击“添加属性条件”。
6. 点击“查询并加载”，系统将结果作为图层加入图层树。

查询返回结果会受系统配置的查询结果上限控制。如果命中总数超过返回上限，页面会提示结果已截断。建议缩小空间范围或增加属性条件后再次查询。

6.3 图层页签

“图层”页签用于管理已加载图层和图层组。常用操作包括：

- 保存为工程：将当前图层组合、视角和状态保存为工程。
- 保存为专题：将当前图层组合保存为可共享专题。
- 新建图层组：手动创建图层组并拖拽图层进入。
- 显示/隐藏：控制图层或图层组是否显示。
- 展开/折叠：控制图层组下的图层列表。
- 拖拽排序：调整图层组顺序或图层所在组。
- 图层定位：缩放至图层范围。
- 数据表：打开矢量图层属性表。
- 符号化：修改矢量或栅格图层样式；栅格重新符号化会触发后端渲染。
- 导出：导出当前图层或图层组中的可导出数据。
- 移除：从当前工作台移除图层，不等于删除原始数据资源。

6.4 图层导出

具备导出权限的用户可从图层操作菜单导出数据。矢量格式支持 GeoJSON 和 Shapefile；可选择是否重投影，并填写目标坐标系 EPSG。若启用裁切，需要先在底部空间查询工作台设置空间范围。导出过程会显示进度和后台消息。

6.5 右侧信息面板

右侧面板用于查看当前选中的要素、资源、图层和地图视角信息。用户点击地图要素后，可在此查看属性详情；如果选择了资源或图层，系统还会加载可视化摘要，例如推荐符号化、字段分布、统计概览等。

7. 空间查询工作台

空间查询工作台位于地图底部，是平台空间分析的核心入口。它专门处理空间范围筛选，字段条件仍保留在左侧数据面板。

7.1 设置空间范围

可选方式包括：

方式	适用场景	操作说明
矩形	快速框选管护区、样地附近或行政范围	选择“矩形”，在地图拖拽绘制
圆形	按站点、样地、监测井周边缓冲查询	选择“圆形”，以中心点和半径绘制
椭圆	表示非等距影响范围或长条形保护范围	选择“椭圆”，在地图绘制范围
多边形	精确圈定河岸林、样方或项目边界	选择“多边形”，逐点绘制闭合区域
当前视图	查询当前地图窗口范围内的数据	点击“当前视图”
图层范围	使用当前选中图层的边界作为查询范围	点击“图层范围”
导入	使用已有 GeoJSON 边界文件	点击“导入”，选择 .geojson 或 .json

工作台会显示范围坐标和估算面积。设置范围后，可导出范围 GeoJSON，也可在具备导出权限时导出当前地图图片。

7.2 选择查询对象

查询对象分为两种：

- 资源：从资源下拉框选择一个可查询矢量资源，适合还未加载到图层树的数据。
- 图层：从已加载矢量图层中选择，适合对当前工作台图层进行反查。

对象必须是可查询矢量数据。栅格图层不能作为空间查询对象，但可以作为空间背景或结果解释依据。

7.3 执行查询并处理结果

点击“执行查询”后，系统返回以下结果信息：

- 命中：空间范围内满足条件的总记录数。
- 返回：实际返回到前端的记录数。
- 截断：是否超过系统返回上限。
- 耗时：后端查询耗时。
- 边界：结果整体空间范围。
- 警告：无几何、坐标越界或其他数据质量提示。

结果操作：

- 加载为图层：将临时查询结果加入图层树，便于样式调整、叠加和保存。
- 定位：缩放至查询结果范围。
- 属性表：打开结果属性表。
- 导出：导出查询结果，默认可使用 EPSG:4326。
- 清空：移除临时结果记录，不影响已加载图层。

7.4 查询无结果排查

如果空间查询无结果，请依次检查：

1. 查询对象是否为可查询矢量资源或图层。
2. 空间范围是否覆盖数据实际分布区。
3. 资源是否处于启用状态，并且当前用户有访问权限。
4. 数据是否有有效经纬度或几何范围。
5. 左侧是否叠加了过严的属性条件。
6. 是否受到返回上限或后端过滤规则影响。

8. 非地理数据工作台

非地理数据页面向表格、基因组、分子实验、群落统计等非空间或弱空间数据。当前页面提供数据资源、分析视图、工作区和专题分析四类面板，并内置示例数据用于展示未来接入方式。

主要视图包括：

- 总览视图：记录总量、字段数量、数值指标、分类维度、完整率。
- 组成分布：展示物种、生活型、类别字段等分布。
- 性状关系：展示数值指标分布、相关性和二维关系。
- 明细表格：查看原始表格字段和记录。
- 字段画像：查看字段完整率、角色、样例值和数据质量提示。

当前非地理页的演示数据不代表真实后端数据；正式使用前，应通过数据导入或后端接口接入真实表格、基因或分子数据。

9. 数据导入

数据导入入口位于“数据管理 > 数据导入”，也可通过顶部右侧“数据导入”快捷按钮进入。该页面面向有数据上传权限的用户。

当前界面已开放表格空间化导入和栅格预处理导入；矢量原始文件可被识别，但页面会提示该流程需要独立的几何校验、坐标系识别和字段映射流程。已有矢量资源仍可在数据目录和存量数据中管理。

9.1 支持的导入类型

文件类型	当前处理方式	说明
CSV、XLS、XLSX	表格导入	可作为普通属性表，也可根据经纬度列生成空间点表
TIF、TIFF、IMG、VRT	栅格导入	上传后后台预处理为可切片渲染的栅格数据集
GeoJSON、JSON、GPKG、KML、KMZ、SHP、ZIP	矢量识别	当前页面提示待接入独立矢量导入流程

文件类型	当前处理方式	说明
其他格式	不支持	页面提示暂不支持自动导入

9.2 表格导入流程

表格导入分三步：选择文件、导入配置、预览提交。

1. 选择或拖拽数据文件。
2. 系统自动预检文件，识别工作表、字段、坐标列和建议数据名称。
3. 多工作表文件可切换工作表，每张表独立预检、校验和导入。
4. 填写数据名称、业务类型、入库方式、来源、提供单位、数据日期等信息。
5. 选择数据可见权限。上传者本人固定可见；超级管理员后端强制可见；选择游客角色意味着游客会话也可浏览和查询该数据。
6. 若选择“空间点表”，需确认经度列和纬度列。
7. 检查有效坐标、空或非法坐标数量，以及坐标不确定性提示。
8. 填写字段描述，例如中文名称、单位、计算方式、数据来源。
9. 点击“提交导入”。

入库方式说明：

入库方式	生成资源	适用场景
空间点表	矢量资源和 GeoPackage 点图层	有经纬度列的样点、样地、个体、采样记录
普通属性表	表格资源和 SQLite 表	实验记录、统计指标、文件清单、无坐标台账

9.3 表格校验规则与提示

系统会在提交前进行前置校验：

- 必填信息是否完整。
- 数据名称是否重复。
- 字段结构是否可解析。
- 经纬度列是否存在并可转为十进制坐标。
- 坐标是否在合理范围内。
- 坐标精度是否明显不一致。

当出现阻止上传的问题时，必须修改文件或配置后重新预检。坐标不确定性属于可确认忽略的问题，用户需要勾选“我已了解坐标不确定性差距，并继续”后才能进入下一步。

如果数据名称重复，继续导入会创建新的数据记录，不会覆盖已有数据。用户必须在弹窗中确认后继续。

9.4 栅格导入流程

栅格导入分三步：选择文件、栅格配置、预处理进度。

1. 选择 GeoTIFF、IMG 或 VRT 等栅格文件。
2. 页面先校验文件大小不超过系统上传上限，单边像素不超过系统配置上限。
3. 填写或确认栅格数据名称，默认取文件名。
4. 点击“上传并预处理”。
5. 后台登记数据资源，预处理为 EPSG:3857 COG，并创建可上图的地图图层。
6. 页面显示上传进度、GDAL 预处理进度、任务状态和最近日志。
7. 任务完成后，可在存量数据或地图数据目录中查看。

栅格任务状态包括等待处理、正在预处理、处理完成和处理失败。处理失败时，页面会显示后台错误信息，常见原因包括文件损坏、坐标系信息缺失、文件尺寸超限或 GDAL 无法读取。

9.5 数据标准化建议

为了让导入数据能够长期复用，建议在导入前统一以下内容：

- 数据名称使用“区域/对象/指标/时间”的组合，例如“塔里木河中游样地群落调查2026”。
- 经纬度使用十进制度，不使用度分秒文本。
- 同一列只存一种含义，不混合单位或编码。
- 字段名尽量稳定，中文字段配套填写字段描述和单位。
- 文件中保留原始采集日期、调查人员、来源单位、样地编号、样品编号等追溯字段。
- 空间范围、坐标系、数据质量说明必须尽量完整。
- 野外调查、土壤、地下水、生物量、遥感产品等建议使用项目组统一模板。

10. 数据管理中心

数据管理中心位于“数据管理”导航下，包含数据概览、存量数据、工程管理、专题管理和数据导入。

10.1 数据概览

数据概览汇总当前账号上传的数据和可见数据。具备总数据概览权限时，还可查看可见资源的空间范围、数据类型占比、数据大小、条目数、Top 覆盖范围和热力网格。

常见指标包括：

- 数据资源总数和启用数量。
- 图层数量和启用数量。
- 栅格资源、栅格数据集、栅格图层数量。
- 我上传的数据大小和条目数。
- 我可见的数据大小和条目数。
- 空间范围框、中心点和热力网格。

10.2 存量数据管理

存量数据页用于维护已登记数据资源。常见功能：

- 按数据类型、状态、来源、提供单位、日期范围筛选。
- 查看当前结果、本页启用、本页禁用、本页受限访问。
- 新增、重命名或删除数据资源组别。
- 拖拽资源到不同组别。
- 启用或禁用资源。
- 设置数据可见范围。
- 配置默认图层名称、默认显示、主色、矢量符号 JSON、栅格规则 JSON。
- 导出存量数据清单为 CSV 或 XLSX。
- 删除数据资源。

删除存量数据会移除数据资源登记和关联图层；用户导入的表或矢量图层会同步清理。删除前必须输入完整数据名称确认。栅格原始文件可能被多资源复用，系统通常只删除资源登记和关联图层，避免误删共享研究数据。

10.3 默认可视化方案

默认可视化方案决定资源被加载到地图时的初始表现。数据管理员可维护：

- 默认图层名称。
- 默认是否显示。
- 默认透明度。
- 矢量点位主色或完整符号化 JSON。
- 栅格渲染规则 JSON。

修改默认可视化后，新加载该资源的用户会按新方案显示；已保存到个人工程或专题中的旧图层状态可能仍以保存时快照为准。

11. 工程与专题管理

工程和专题都属于工作台场景。二者在技术上都保存图层组合、样式、视角和访问范围，但使用语义不同：

- 工程：偏个人或项目工作过程，适合保存正在分析的数据组合。
- 专题：偏共享展示和业务成果，适合围绕胡杨分布、样地监测、遥感指标、种质资源等场景发布。

11.1 在地图工作台保存工程或专题

1. 在地图工作台加载所需图层。
2. 调整图层顺序、显隐、透明度、符号化和地图视角。
3. 打开左侧“图层”页签。

4. 点击“保存为工程”或“保存为专题”。
5. 填写名称和说明，或选择已有工程/专题进行覆盖。
6. 保存成功后，可在左侧“工程”“专题”页签中加载。

11.2 在数据管理中心维护工程专题

工程管理和专题管理入口分别位于“数据管理 > 工程管理”和“数据管理 > 专题管理”。数据管理员可执行：

- 按状态筛选。
- 查看名称、说明、类型、状态、所属用户、创建时间。
- 启用或禁用。
- 修改名称、说明、类型。
- 配置可见范围。
- 删除工程或专题。删除需要输入完整名称确认，不会删除原始数据资源。

可见范围规则与存量数据一致：所属用户本人可见，超级管理员后端强制可见，选择游客角色会使游客会话具备访问可能。

12. 后台管理

后台管理是登录后的权限受控功能，不是独立公开入口。菜单会根据当前用户权限动态展示。

12.1 运行概览

运行概览分为数据概览、用户信息、活跃用户和服务器信息。可查看内容取决于权限。

可见信息包括：

- 数据资源、图层数、栅格数量。
- 我上传和我可见的数据统计。
- 用户总数、启用账号、停用账号、角色数量。
- 今日、本周、本月活跃用户和登录次数。
- CPU、内存、硬盘使用率和服务器刷新时间。

服务器信息每 5 秒自动刷新，仅具备系统概览权限的管理员可见。

12.2 个人设置

所有登录用户均可进入“用户设置”。可维护：

- 头像，支持 JPG/PNG，大小不超过 2 MB。
- 显示名称。
- 邮箱。

- 部门。
- 当前角色。
- 我的权限。
- 修改密码。

密码规则：新密码至少 6 位，不超过 16 位，确认密码必须一致。用户可在“我的权限”中主动关闭已授予权限；该操作只影响本人，不修改角色权限。

12.3 认证授权

认证授权包括用户管理和角色权限，通常由系统管理员维护。

用户管理可执行：

- 查看账号、联系信息、角色、状态。
- 新建用户并指定至少一个角色。
- 查看用户详情、角色继承权限、单独授予权限、实际生效权限、可查看日志角色。
- 更改用户角色。
- 更改用户功能权限。
- 启用或停用账号。
- 重置密码。生成密码仅在弹窗中显示一次。
- 删除用户。

角色权限可执行：

- 查看内置角色权限基线。
- 新建自定义角色。
- 查看角色成员数、是否内置、是否权限锁定。
- 给角色授予或取消功能权限。
- 删除空角色。

系统限制：

- 不能在认证授权页修改自己的角色。
- 当前登录用户不能在认证授权页修改自己的权限，应到个人设置中调整。
- 游客账号不能被停用、删除、重置密码、改角色或单独授权。
- 系统锁定角色必须保留锁定权限。

12.4 日志管理

日志管理包括操作日志和系统日志。

操作日志支持：

- 按操作时间、操作用户、模块、动作、结果、关键词筛选。
- 查看结果状态：成功、告警、失败。
- 查看 IP 地址和摘要。
- 刷新日志。
- 导出日志为 CSV。

系统日志支持：

- 选择后台日志文件。
- 查看最近 200、500、1000 或 2000 行。
- 刷新当前日志。

日志可见范围由后端裁剪。普通登录用户默认只能查看自己的日志；具备查看所有用户日志或查看指定角色日志权限的管理员可查看更大范围，但不会越权看到超级管理员敏感主体。

12.5 系统设置

系统设置用于维护运行配置。可配置项包括：

配置项	说明
系统名称	浏览器标题和平台名称
开放注册	是否允许用户自助注册
默认经度、默认纬度	地图初始中心
默认缩放	地图初始缩放级别
默认底图	OpenStreetMap 或卫星影像
Mapbox Token	Mapbox 服务访问令牌
上传上限 MB	单文件上传大小限制
查询结果上限	单次查询返回记录上限
栅格单边像素上限	栅格上传前浏览器侧尺寸限制
栅格超时秒数	后端栅格符号化任务超时

保存后系统会写入运行配置，并同步更新前端启动配置。生产环境应由系统管理员谨慎修改，尤其是上传上限、查询上限和 Mapbox Token。

12.6 数据备份

数据备份仅限超级管理员使用。平台支持平台数据备份和科研数据备份。

备份范围：

备份计划	数据来源	范围
平台数据备份	业务数据根目录	SQLite 数据库、上传附件、系统配置、可选运行日志
科研数据备份	科研数据根目录	vector、raster、gene、table

备份目标：

- 云端对象存储：S3 兼容服务，推荐用于异地备份和容灾。
- 本地目录：适合临时导出或内网备份，不应作为唯一容灾手段。

可执行操作：

1. 配置本地备份目录。
2. 配置对象存储 Endpoint、Region、Bucket、Prefix、Access Key 和 Secret。
3. 测试本地目录或云端目标。
4. 启用自动备份，设置每日时间、目标和保留份数。
5. 对平台数据选择是否包含运行日志。
6. 手动点击“立即备份”。
7. 查看当前备份任务进度。
8. 查看备份历史，成功的本地备份可下载归档。

13. 权限与数据安全

平台采用功能权限和数据可见范围两层控制。

功能权限决定用户能做什么，例如浏览数据、查询数据、加载矢量图层、加载栅格图层、导出数据资源、管理认证授权、管理系统设置、管理数据备份等。数据可见范围决定用户能看到哪些资源、工程和专题。

关键原则：

- 前端按钮隐藏只是体验优化，后端接口仍会进行权限校验。
- 数据导入后，上传者本人强制可见。
- 超级管理员角色由后端强制可见。
- 选择游客角色会扩大公开访问范围，需要谨慎确认。
- 数据导出、删除、权限配置、系统设置、备份和用户权限变更都应留有操作日志。
- 对外共享前应检查数据是否包含敏感坐标、未公开样地、个人信息或未发表成果。

14. 数据生命周期建议

数据从准备到归档建议遵循以下流程：

1. 数据准备：使用统一模板整理字段、单位、编码、经纬度和采集日期。

2. 预检导入：通过数据导入页完成文件识别、字段检查和坐标检查。
3. 元数据补全：填写来源、提供单位、空间范围、质量说明、字段描述。
4. 可见范围配置：确认上传者、管理员、科研用户、游客等访问边界。
5. 默认可视化：配置图层名称、显隐、主色、符号化或栅格规则。
6. 工作台验证：在地图或非地理工作台加载并查看结果。
7. 工程专题沉淀：将成熟的图层组合保存为工程或专题。
8. 审计与备份：定期查看操作日志，并执行平台数据和科研数据备份。

15. 常见问题

Q1：为什么看不到某个菜单？

菜单由权限动态控制。请先确认自己是否登录，再到“用户设置 > 我的权限”查看生效权限。如果缺少数据浏览、数据导入、系统设置或认证授权等权限，请联系管理员调整角色或单独授权。

Q2：为什么搜索不到某个数据？

可能原因包括数据未启用、当前用户无访问范围、关键词不匹配、数据未登记到目录、资源仅为元数据不可查询，或后端返回范围被权限裁剪。请尝试清空筛选条件，或联系数据管理员检查存量数据状态和可见范围。

Q3：空间查询没有结果怎么办？

请检查空间范围是否覆盖资源实际范围，查询对象是否为可查询矢量资源，左侧是否叠加属性条件，资源是否有有效几何或经纬度，以及当前用户是否有数据查询权限。

Q4：导入时提示经纬度不是小数格式怎么办？

请把经纬度整理为十进制度，例如 87.600、43.800。不要使用“87度36分”或含方向字母的文本。若源数据为度分秒，应先在模板中转换后再导入。

Q5：坐标不确定性警告是否可以忽略？

可以在确认风险后忽略，但不建议长期忽略。该警告通常表示同一批数据的坐标小数位差异很大，可能影响空间分析精度。建议回到原始记录核对坐标采集方式。

Q6：同名数据继续导入会覆盖旧数据吗？

不会。系统会创建新的数据资源记录，不覆盖已有数据。但为了后续管理清晰，建议在名称中加入区域、日期、批次或版本号。

Q7：栅格预处理失败怎么办？

请确认文件为有效 GeoTIFF、IMG 或 VRT，文件大小和单边像素未超限，坐标系信息完整，文件未损坏。如果仍失败，请将任务 ID、错误信息、文件格式和截图提交给管理员。

Q8：图层中移除数据是否会删除原始数据？

不会。图层面板的“移除”只从当前工作台移除图层。删除原始数据需要进入“存量数据管理”，且需要删除权限和完整名称确认。

Q9：游客可见是什么意思？

如果资源、工程或专题选择游客角色，游客会话可能无需正式账号即可访问。发布前应确认数据不含敏感坐标、未公开成果或内部资料。

Q10：如何把一次分析结果分享给他人？

在图层面板将当前图层组合保存为专题，并在专题管理中设置可见范围。对临时空间查询结果，应先“加载为图层”，再保存为工程或专题。

16. 资料依据

- 项目源码：frontend/src/App.tsx、frontend/src/pages/MapPage.tsx、frontend/src/components/DataPanel.tsx、frontend/src/components/SpatialQueryWorkbench.tsx、frontend/src/components/LayerPanel.tsx、frontend/src/admin/*、backend/apps/core/*、backend/apps/catalog/models.py、backend/apps/raster/models.py。
- 设计与开发文档：docs/design-docs.md、docs/developer-guide.md、docs/operations.md、docs/project-structure.md。
- 外部资料：“关于我们”界面设计.docx、中国胡杨林生态系统保护数据共享平台需求分析文档260519.docx、技术开发（委托）合同-塔里木大学260525.doc。
- 当前实现说明：智能解译为预留入口；非地理数据页含示例工作台；矢量原始文件导入在当前页面以识别和提示为主，完整自动入库流程应按后续几何校验和字段映射能力扩展。